

Федеральное агентство связи

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» (СПбГУТ)

Факультет информационных технологий и программной инженерии Кафедра: Программная инженерия. Разработка программного обеспечения и приложений искусственного интеллекта в киберфизических системах

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

**Дисциплина «Машинно-зависимые языки
программирования»**

**Тема: Арифметические операции, флаги CPSR и
условное выполнение команд ARM**

Выполнили: студенты 2-го курса группы ИКПИ-42

Терещенко Максим Андреевич

Гарькуша Никита Антонович

Преподаватель: Неелова Ольга Леонидовна

Санкт-Петербург 2026

Задание 1. Сумма произведений элементов двух массивов

Код программы

```
.global _start
_start:
    LDR R0, =ARR_A
    LDR R1, =ARR_B
    LDR R2, N
    MOV R3, #0
LOOP:
    LDR R4, [R0], #4
    LDR R5, [R1], #4
    MLA R3, R4, R5, R3
    SUBS R2, R2, #1
    BGT LOOP
    STR R3, RESULT
STOP:
    B STOP
N:      .word 4
ARR_A:  .word 5, -3, -6, 9
ARR_B:  .word 2, 14, -3, 2
RESULT: .space 4
.end
```

Результаты выполнения

Результат суммы произведений накапливается в регистре **R3**.

Итерация	R3 (hex)	R3 (dec)
1	0000000a	10
2	ffffffe0	-32
3	ffffff2	-14

Итерация	R3 (hex)	R3 (dec)
4	00000004	4

Сравнение с ячейкой памяти RESULT

- **R3** = 00000004
- **Адрес RESULT** = 0x00000050
- **Содержимое RESULT** = 00000004 (4)

Вывод

Конечный результат вычислений, полученный в регистре **R3**, совпадает с содержимым ячейки памяти **RESULT**, что подтверждает корректность выполнения цикла и записи результата в память.

Задание 2. Флаги CPSR для ADD/ADDS и SUB/SUBS

Код программы

```
.global _start
_start:
    LDR    R1, =0x7e89fd56
    MOVW   R2, 0x53a4
    MOVT   R2, 0x7bc7

    ADD    R3, R1, R2
    ADDS   R3, R1, R2
    SUB    R3, R1, R2
    SUBS   R3, R1, R2

STOP:
    B     STOP
```

Анализ флагов

Команда	CPSR	NF	ZF	CF	VF
ADD	000001d3	0	0	0	0
ADDS	900001d3	1	0	0	1
SUB	000001d3	0	0	0	0
SUBS	200001d3	0	0	1	0

Задание 3. Условное выполнение команд (ADDEQ / SUBNE)

Код программы

```
.text
.global _start
_start:
    LDR R0, ADR
    LDR R1, CNT
    MOV R5, #2
MET:
    LDR R2, [R0]
    TST R2, #8
    ADDEQ R3, R1, R2
    SUBNE R3, R1, R2
    STR R3, RESULT
    SUBS R5, #1
    BNE MET
fin:
    B fin
ADR:    .word 0xFF200040
CNT:    .word 100
RESULT: .space 4
.end
```

Результаты выполнения

№ цикла	Значение switches	Выполненная команда	R3 (hex)	RESULT (hex)
1	9	ADDEQ	00000264	00000264
2	3	SUBNE	0000005c	0000005c

Дополнительно:

- Цикл 1: R3 (ADDEQ) = 00000264 , R3 (SUBNE) = -
- Цикл 2: R3 (ADDEQ) = - , R3 (SUBNE) = 0000005c

Вывод

При значении switch = 9 выполняется команда ADDEQ , а SUBNE не выполняется, так как проверяемый бит приводит к установке $Z = 1$. При значении switch = 3 выполняется команда SUBNE , а ADDEQ не выполняется, так как в этом случае $Z = 0$.

Заключение

В ходе лабораторной работы рассмотрены арифметические операции в ARM, особенности изменения флагов регистра **CPSR**, а также условное выполнение инструкций.